



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Abdullah Faqiih Fadhlurrahman - 5024241092

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini menyebabkan kebutuhan terhadap jaringan wireless semakin meningkat. Banyak perangkat modern seperti laptop, smartphone, dan tablet menggunakan koneksi nirkabel karena lebih mudah digunakan dan tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit. Teknologi wireless juga mendukung mobilitas pengguna sehingga akses jaringan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel di berbagai tempat.

Jaringan wireless banyak diterapkan di lingkungan rumah, kampus, kantor, maupun fasilitas umum karena mampu menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan. Selain mempermudah komunikasi data, jaringan wireless juga mempermudah proses pengembangan jaringan tanpa harus menambah kabel jaringan fisik. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai konfigurasi dan cara kerja jaringan wireless menjadi hal yang penting dalam bidang jaringan komputer.

Pada praktikum ini dilakukan pembelajaran mengenai konfigurasi jaringan wireless menggunakan perangkat MikroTik. Praktikan mempelajari konsep Point to Point, Point to Multipoint, serta Wireless Bridge untuk memahami proses komunikasi antar perangkat wireless. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan agar praktikan mampu melakukan konfigurasi jaringan secara langsung menggunakan Winbox, mulai dari pengaturan interface wireless, IP address, routing, hingga pengujian konektivitas jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan wireless merupakan teknologi jaringan yang menggunakan gelombang radio sebagai media komunikasi data tanpa memanfaatkan kabel fisik. Dengan adanya teknologi ini, perangkat dapat saling bertukar data selama masih berada dalam jangkauan sinyal wireless.

Penggunaan jaringan wireless memberikan keuntungan berupa kemudahan instalasi dan fleksibilitas penggunaan perangkat. Teknologi ini banyak digunakan pada jaringan Wi-Fi karena mampu menyediakan akses jaringan dengan praktis dan efisien.

a. Access Point

Access Point adalah perangkat jaringan yang berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan. Access Point juga menjadi penghubung antara jaringan kabel dengan jaringan wireless.

b. Station

Station merupakan perangkat penerima sinyal wireless dari Access Point. Perangkat yang termasuk station antara lain laptop, komputer, smartphone, maupun router yang bekerja sebagai client.

1.2.2 Point to Point (PtP)

Point to Point merupakan metode komunikasi wireless yang menghubungkan dua perangkat secara langsung. Pada konfigurasi ini, satu perangkat berperan sebagai Access Point dan perangkat lainnya bertindak sebagai Station.

Metode Point to Point biasanya digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berada pada lokasi berbeda tanpa menggunakan kabel jaringan. Koneksi jenis ini banyak dimanfaatkan untuk komunikasi antar gedung atau antar ruangan.

1. Fungsi Point to Point

- Menghubungkan dua jaringan LAN secara langsung melalui wireless.
- Mengurangi penggunaan kabel jaringan dalam jarak tertentu.

2. Kelebihan Point to Point

- Koneksi lebih fokus dan stabil.
- Cocok digunakan untuk komunikasi jarak jauh.
- Proses instalasi lebih sederhana dibanding penarikan kabel.

1.2.3 Point to Multipoint (PtMP)

Point to Multipoint merupakan metode jaringan wireless yang memungkinkan satu Access Point melayani beberapa perangkat client sekaligus. Dalam metode ini, satu perangkat pusat dapat membagikan koneksi ke banyak pengguna dalam satu jaringan.

Konfigurasi Point to Multipoint sering digunakan pada hotspot kampus, kantor, maupun area publik karena lebih efisien untuk banyak perangkat.

1. Fungsi Point to Multipoint

- Membagikan koneksi jaringan ke beberapa perangkat secara bersamaan.
- Mempermudah distribusi jaringan wireless.

2. Kelebihan Point to Multipoint

- Lebih hemat perangkat jaringan.
- Mudah dikembangkan ketika jumlah pengguna bertambah.
- Cocok untuk area dengan banyak client.

1.2.4 Wireless Bridge

Wireless Bridge adalah metode untuk menghubungkan dua jaringan LAN menggunakan media wireless sehingga kedua jaringan dapat saling bertukar data tanpa kabel fisik.

Wireless Bridge biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan antar gedung yang berjauhan. Metode ini memanfaatkan koneksi wireless yang terarah sehingga komunikasi data tetap dapat berjalan dengan baik.

1. Fungsi Wireless Bridge

- Menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda.
- Memperluas jaringan tanpa perlu instalasi kabel.

2. Kelebihan Wireless Bridge

- Menghemat biaya pemasangan kabel.
- Mudah diterapkan pada lokasi yang sulit dijangkau kabel.
- Mendukung komunikasi jaringan jarak jauh.

1.2.5 Perangkat pada Jaringan Wireless

a. Wireless Router

Wireless Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus menyediakan akses wireless kepada pengguna. Perangkat ini mampu melakukan routing dan memancarkan sinyal Wi-Fi dalam satu sistem.

b. Wireless NIC

Wireless Network Interface Controller (NIC) adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain dapat terkoneksi ke jaringan wireless. Wireless NIC dapat berupa perangkat bawaan maupun adapter tambahan seperti USB Wi-Fi.

c. Repeater

Repeater atau range extender digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal wireless. Perangkat ini bekerja dengan menerima sinyal wireless kemudian memancarkannya kembali ke area yang memiliki kualitas sinyal lemah.

1.2.6 Keamanan Wireless

Keamanan wireless digunakan untuk melindungi jaringan dari akses pengguna yang tidak memiliki izin. Sistem keamanan ini diterapkan menggunakan metode autentikasi dan enkripsi data agar komunikasi jaringan tetap aman.

Beberapa protokol keamanan wireless yang umum digunakan adalah WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Saat ini WPA2 dan WPA3 menjadi standar keamanan yang paling sering digunakan karena memiliki tingkat perlindungan yang lebih baik dibandingkan protokol sebelumnya.

1.3 Tujuan

1. Memahami konsep dasar jaringan wireless dan cara kerjanya.
2. Memahami konfigurasi Access Point dan Station pada jaringan wireless.
3. Mampu melakukan konfigurasi Point to Point dan Point to Multipoint menggunakan MikroTik.
4. Memahami penggunaan Wireless Bridge untuk menghubungkan jaringan berbeda lokasi.
5. Melakukan pengujian konektivitas dan troubleshooting jaringan wireless.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas

1. Jelaskan mana yang lebih baik antara jaringan wired dan wireless.
2. Jelaskan perbedaan router, access point, dan modem.
3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan pada gedung berbeda tanpa kabel, perangkat apa yang digunakan? Jelaskan alasannya.

2.2 Jawaban

1. Jaringan wired dan wireless memiliki karakteristik yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Jaringan wired menggunakan kabel sebagai media transmisi sehingga koneksi yang dihasilkan lebih stabil, cepat, dan minim gangguan. Namun, penggunaan kabel membuat proses instalasi menjadi lebih rumit dan kurang fleksibel.

Sementara itu, jaringan wireless lebih praktis karena perangkat dapat terhubung tanpa kabel. Pengguna juga dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Akan tetapi, kualitas koneksi wireless dapat dipengaruhi oleh jarak, penghalang, dan interferensi sinyal. Oleh karena itu, wired lebih cocok digunakan untuk kebutuhan yang membutuhkan kestabilan tinggi, sedangkan wireless lebih cocok untuk mobilitas dan kemudahan akses.

2.
 - **Router** adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus menentukan jalur pengiriman data antar jaringan.
 - **Access Point** merupakan perangkat yang digunakan untuk memancarkan sinyal wireless agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan secara nirkabel.
 - **Modem** berfungsi mengubah sinyal dari penyedia layanan internet menjadi sinyal digital yang dapat digunakan perangkat jaringan untuk mengakses internet.
3. Perangkat yang dapat digunakan untuk menghubungkan dua ruangan atau gedung tanpa kabel adalah Wireless Bridge atau konfigurasi Point to Point menggunakan perangkat wireless. Metode ini memungkinkan koneksi jaringan dilakukan melalui sinyal wireless tanpa memerlukan kabel fisik antar lokasi.

Penggunaan Wireless Bridge lebih efisien untuk jarak tertentu karena mampu menjaga koneksi tetap stabil jika posisi perangkat diarahkan dengan benar. Selain itu, metode ini juga lebih praktis dan mengurangi biaya pemasangan kabel jaringan antar gedung.